

gparisi@dimes.unicae.it

<https://tinyurl.com/Lab-SI-2025-26>

Libro: Sistemi informativi aziendali - Strutture, applicazioni di Pearson.

5 fasi di un SI:

- Studio di fattibilità;
- Analisi dei requisiti;
- Progettazione
- Realizzazione e Testing
- Conduzione e Manutenzione

Organizzazione → insieme di individui che cooperano al fine di raggiungere obiettivi comuni

Hanno obiettivi a breve e lungo termine

Per raggiungere gli obiettivi ci si organizza in sistema organizzativo → $\langle R, O \rangle$ ^{insieme di risorse per lo svolgimento} → processi aziendali
 ↓ risorse

Esistono risorse interne e risorse esterne

Letture introduzione progetto e ciclo di vita dei sistemi informativi.

Progetto di
MODULO 2: Laboratorio di Sistemi Informativi
Anno Accademico 2025-2026

**Sistema informativo per lo stabilimento
balneare Lido Sunset**

Docente

prof. Francesco Parisi

Studenti

[Domenico Cosentino matr 255353]

[Francesco Grimaldi matr 230873]

[Antonio Lepera matr 251898]

Indice generale



Introduzione 3

1. Analisi dei requisiti 4

1.1. Analisi dello scenario 4

1.2 Specifica dei requisiti 4

1.2.1 Requisiti funzionali	4
1.2.2 Requisiti non-funzionali	4
2 Progettazione	5
2.1 Modellazione della base di dati	5
2.1.1 Modello concettuale	5
2.1.2 Modello relazionale	5
2.2 Modellazione della logica di business	5
2.3 Modellazione delle interfacce	5
3 Implementazione	6
Appendice	6
Glossario dei termini	6

Introduzione

→ più descrizione (?)

Lo stabilimento balneare Lido Sunset ha sede operativa a Reggio Calabria in Via Corso Giuseppe Garibaldi sul litorale tirrenico e rappresenta una delle principali realtà turistiche della zona, specializzata nell'offerta di servizi balneari, ristorativi e ricreativi. Nato nei primi anni 2000 come piccolo lido a gestione familiare, Lido Sunset ha saputo negli anni consolidare la propria presenza sul mercato locale e attrarre una clientela sempre più diversificata, composta sia da residenti che da turisti nazionali e internazionali.

Lido Sunset si rivolge a una fascia di mercato medio-alta, puntando su un mix di comfort, qualità del servizio e cura dell'esperienza del cliente. L'offerta comprende:

- noleggio ombrelloni, lettini e cabine private; → *tutti i clienti (non necessariamente la fascia alta)*
- servizi di ristorazione con bar e ristorante sul mare; → *giornaliero, settimanale e mensile (con prezzi diversi a seconda della centralità dei giorni)*
- attività ricreative e sportive (tornei di beach volley, noleggio canoe, pedalò, jet ski);
- eventi serali (aperitivi al tramonto, serate musicali, piccoli spettacoli);
- servizi dedicati alle famiglie (area giochi per bambini, animazione);
- pacchetti premium per clienti *specializzati* che desiderano spazi riservati e servizi personalizzati. → *Ad esempio?*

L'organizzazione interna è strutturata in maniera funzionale. Il titolare e i soci si occupano della gestione amministrativa e delle relazioni con i fornitori, mentre lo staff operativo comprende:

- 4 • addetti alla spiaggia (gestione postazioni, *sicurezza*, assistenza bagnanti);
- 3 • personale di sala e cucina per bar/ristorante; → *Stessa cosa (?)*
- 3 • animatori e istruttori sportivi; 2
- un responsabile marketing e social media;
- *personale stagionale di supporto* nei periodi di maggiore affluenza.

Una peculiarità dello stabilimento è l'attenzione all'esperienza complessiva del cliente, che non si limita al semplice noleggio della postazione in spiaggia, ma punta a creare un ambiente accogliente e dinamico in cui il relax si combina con l'intrattenimento. Negli ultimi anni, inoltre, lido Sunset ha avviato una strategia di rinnovamento orientata alla digitalizzazione dei processi, per rispondere meglio alle esigenze della clientela e migliorare l'efficienza interna.

Il nuovo sistema informativo per Lido Sunset ha l'obiettivo di supportare la gestione centralizzata delle principali attività dello stabilimento. Le macro-funzionalità includono:

1. GESTIONE PRENOTAZIONI E POSTAZIONI

- Prenotazione *online in sede* di ombrelloni, lettini e cabine.
- Assegnazione automatica delle postazioni in base a disponibilità e preferenze.
- Gestione pacchetti giornalieri, settimanali e stagionali.
- Storico dei clienti e programmi fedeltà.

→ in ordine di prenotazione e, se possibile, preferenze.

2. GESTIONE RISTORAZIONE E BAR

- Registrazione ordini direttamente da app.

→ forse meglio al punto 2. → chiedere anche se sotto ombrellone (?)

S: distinguere per qualità bar/ristorante, tranquillità e professionalità dei dipendenti.

Commiss di sala

riguarda

punto 4

- Gestione menù, magazzino e approvvigionamenti.
- Statistiche su consumi e preferenze dei clienti.

3. GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

- Iscrizioni a corsi, eventi e tornei.
- Noleggio attrezzature sportive (canoe, jet ski, pedalò).
- ~~Creazione eventi e corsi~~ *Creazione corsi*

4. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Anagrafiche clienti e fornitori.
- Registrazione pagamenti e fatturazione elettronica.
- Monitoraggio costi e ricavi per area di business.

5. GESTIONE DIPENDENTI E TURNI DI LAVORO

- Anagrafica del personale e ruoli.
- Pianificazione turni e presenze tramite badge digitale.
- Gestione ferie, permessi e attività svolte.

6. GESTIONE MARKETING E FIDELIZZAZIONE CLIENTI

- Creazione e monitoraggio di campagne promozionali.
- Gestione social media.
- Raccolta feedback e sistema ticket per reclami e suggerimenti.
- ~~Promozione~~ *Promozione (es. offerta C?)*

I benefici attesi dall'implementazione del sistema informativo includono i seguenti:

- Il sistema permetterà la centralizzazione dei dati relativi a prenotazioni, personale e fornitori, riducendo tempi e rischi di errori manuali.
- Il sistema darà la possibilità di prenotare online postazioni, menù o attività sportive, con accesso rapido a promozioni e offerte dedicate.
- ~~Disponibilità~~ *Disponibilità* immediata di dati aggiornati su incassi, costi, giacenze e performance delle varie aree.
- ~~Inoltre~~ *Inoltre*, il sistema darà statistiche dettagliate su affluenza, consumi e preferenze che permettono di orientare strategie di marketing e investimenti.
- Il sistema sarà progettato per adattarsi a future espansioni, come la gestione di più stabilimenti o l'integrazione con piattaforme di turismo locale. *Esempio?*
- Semplificazione delle interazioni tra soci, dipendenti e clienti, grazie a un unico strumento di gestione integrata. *Si interviene comunicazione tra di essi?*

1. Analisi dei requisiti

[Descrizione libera e breve (max mezza pagina) relativa all'analisi dei requisiti condotta sullo specifico scenario. Rappresenta un'introduzione della sezione, quindi dovrebbe essere scritta dopo aver scritto le sottosezioni. Lasciare in bianco piuttosto che scrivere cos'è l'analisi dei requisiti in generale!]

1.1. Analisi dello scenario

[Descrivere il modo di operare dell'organizzazione. Iniziare con la descrizione generale del modo di operare dell'azienda, avvalendosi della catena del valore di Porter, e quindi definire una sottosezione per ogni processo analizzato. Per ogni processo occorrerà mettere in evidenza, oltre alle attività che lo compongono, quali sono gli attori e gli archivi coinvolti. La descrizione testuale del processo dovrà essere corredata da un activity diagram UML, che schematizza formalmente il flusso di lavoro, e da un DFD (data flow diagram) che schematizza formalmente il flusso di dati tra archivi e attività.]

I diagrammi servono a rappresentare aspetti la cui descrizione in linguaggio naturale è lunga e/o complessa, mentre una descrizione grafica risulta più adeguata a fornire un quadro d'insieme immediatamente chiaro.

Ricordarsi che testo e diagrammi non sono alternativi, ma complementari.

Identificare tutti i processi primari e secondari della catena del valore di Porter.

Descrivere in maniera dettagliata (specificando: attori, archivi, descrizione testuale del processo, Activity Diagram, DFD) ALMENO UN PROCESSO PER OGNI COMPONENTE DEL GRUPPO DI LAVORO.

Ad esempio, per un progetto di 3 persone, ci si aspetta la descrizione di almeno 3 processi, ossia 3 sottosezioni, una per processo.

1.2 Specifica dei requisiti

1.2.1 Requisiti funzionali

[Elencare e descrivere testualmente e mediante diagrammi di casi d'uso, le varie funzionalità che il sistema dovrà offrire. Scrivere una sottosezione per ciascun gruppo funzionale (es., gestione magazzino). Per ogni gruppo funzionale fare un diagramma UML dei casi d'uso e per ogni funzione scrivere gli scenari. La descrizione degli scenari più complessi potrà essere corredata dal diagramma delle attività.]

Le aree funzionali identificate in questa sezione devono essere COERENTI CON I PROCESSI DESCRITTI IN MANIERA DETTAGLIATA NELLA SEZIONE PRECEDENTE. Se tutti i processi descritti nella sezione precedente si riferiscono a una singola area funzionale, si avrà una singola sezione; altrimenti una sezione per ogni area funzionale identificata.

1.2.2 Requisiti non-funzionali

[Descrivere secondo quali caratteristiche tecnologiche e di efficienza il sistema deve funzionare. Descrivere inoltre quali sono le categorie di utenti che dovranno avere accesso al sistema, specificando per ciascun gruppo di utenti a quali funzioni essi possono accedere. Rappresentare graficamente un'eventuale gerarchia tra utenti.]

Funziona via web? Requisiti sui tempi di esecuzione? Quali utenti possono fare cosa? Spiegare

come i requisiti implicano la tecnologia scelta

□

2 Progettazione

[Descrizione libera e breve (max mezza pagina) relativa alla progettazione effettuata per lo specifico sistema. Rappresenta un'introduzione della sezione, quindi dovrebbe essere scritta dopo aver scritto le sottosezioni. Non scrivere nulla piuttosto che scrivere cos'è la progettazione in generale!]

2.1 Modellazione della base di dati

[A partire dalla descrizione degli archivi e delle funzionalità descritte nella precedente sezione, descrivere quali sono i dati che possono e devono essere strutturati in una base di dati relazionale a supporto del sistema informativo.]

Occorre spiegare quali sono le informazioni che si è scelto di rappresentare e perché. Ciò va fatto ricordando e riesaminando le specifiche funzionali emerse dall'analisi dei requisiti.

2.1.1 Modello concettuale

[Inserire il modello E/R (diagramma entità-relazione) della base di dati a supporto del sistema informativo, commentando eventuali caratteristiche particolari.]

Inserire il dizionario dei concetti per entità e quello per relazioni: permettono di arricchire lo schema E-R con descrizioni in linguaggio naturale di entità, relationship ed attributi.

Inserire i vincoli d'integrità sui dati che non possono essere indicati esplicitamente in uno schema ER; possono essere descritti in linguaggio naturale.

Inserire le regole di derivazione dei dati: permettono di esplicitare che un concetto dello schema può essere ottenuto (mediante inferenza o calcolo aritmetico) da altri concetti dello schema.

2.1.2 Modello relazionale

[Inserire il modello relazionale (testuale) della base di dati a supporto del sistema informativo. Descrivere testualmente i tipi da usare per ciascun attributo, gli eventuali vincoli presenti su ciascun attributo (primary key, not null, unique, foreign key), commentando eventuali scelte particolari di traduzione dal modello E/R.]

Discutere la sintassi utilizzata per il modello relazionale (come si indicano chiavi primarie, chiavi candidate, chiavi esterne, ecc.).

Discutere il metodo di traduzione seguito dal modello E/R al modello relazionale, ad esempio per la traduzione delle generalizzazioni, eventuali rilassamenti introdotti.

Inserire almeno un Trigger definito su una relazione dello schema relazionale prodotto.

2.2 Modellazione della logica di business

[Inserire il diagramma delle classi che saranno utilizzate per implementare la logica di business. Per ciascuna classe i metodi che devono essere implementati. Nel caso di metodi particolari (es., metodi CRUD che devono tenere conto di particolari vincoli), abbozzarli in pseudo-codice.]

Il diagramma delle classi da inserire è un diagramma di progetto in cui vanno definite le classi (attraverso appositi diagrammi UML) che implementano la logica applicativa, aventi metodi basilari CRUD (Create, Read, Update, Delete) e metodi di business ad alto livello (comportano diverse operazioni CRUD). Per ogni metodo, oltre a definire la segnatura (firma), occorre definire

particolari vincoli da soddisfare, e se necessario ai fini della comprensione della funzione svolta, abbozzare il metodo in pseudo-codice.

2.3 Modellazione delle interfacce

[Inserire un diagramma delle interfacce, con i collegamenti di navigazione. Commentare eventuali scelte particolari adottate.]

L'accesso al sistema, qualunque sia la tecnologia usata, avviene per mezzo di form. Per ogni form, riportare un mockup (modello) o una snapshot se la documentazione viene prodotta dopo l'implementazione, spiegando brevemente cosa consente di fare; riportare le classi e i metodi riportati nella descrizione della logica di business che sono coinvolti dalle operazioni fattibili tramite tale form; indicare quali utenti hanno possibilità di accedere al form; collegare (con archi direzionali) form tra cui esistono link; eventualmente, etichettare i link con una spiegazione dei parametri passati.

☐

3 Implementazione

[Descrivere come è stato implementato il sistema, facendo riferimento alle tecnologie utilizzate. Si potrà inoltre allegare una breve documentazione del codice prodotto.]

Descrivere come è strutturata l'applicazione, quali sono i componenti/elementi principali dello strato dei dati, dello strato della logica applicativa, e delle interfacce grafiche.

Appendice

[Inserire tutto ciò che si ritiene utile inserire, ma che non fa strettamente parte delle sezioni precedenti. Il glossario dei termini deve essere inserito obbligatoriamente.]

Glossario dei termini

[Elencare tutti i termini specifici dello scenario che sono stati utilizzati nella relazione, in particolare nella sezione 1.1 e relative sottosezioni, dando per ciascun termine una breve descrizione del significato ed individuando eventuali sinonimi e altri termini collegati.]

☐

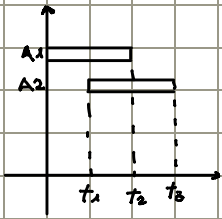
☐

☐

Pianificazione, Risorse, Reingegnerizzazione sono fasi "secondarie".

Il project management è l'insieme delle attività coordinate dal project manager. Se la consegna non è in tempo → paga una penale.

Il diagramma di Gantt rappresenta sulle ascisse il tempo, sulle ordinate le attività → Utilizzato per gestire le attività di un progetto.



La fase di Assessment ("Valutazione") viene verificato il funzionamento del progetto ed è in modo trasversale alle altre fasi.

Si utilizzano attività di confronto con parametri standard; si utilizzano test automatici.

L'output è per la fase di Reingegnerizzazione

↳ Consente di individuare i processi critici, ma comporta rischi elevati e allo stesso tempo migliora l'efficienza del sistema.

Analisi dei requisiti:

L'archivio è un qualsiasi contenitore di dati (file excel, agenda).

Si studiano i processi poiché trasversali:

